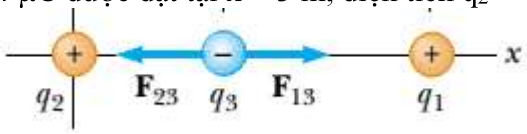
CHƯƠNG 1

TĨNH ĐIỆN TRƯỜNG TRONG CHÂN KHÔNG

1. Ba điện tích điểm nằm trên trục x như hình 1. Điện tích $q_1 = 24\ \mu C$ được đặt tại x = 3 m, điện tích $q_2 = 6\ \mu C$ được đặt tại góc tọa độ, và lực tổng hợp tác dụng lên q_3 bằng không. Hãy xác định tọa độ của q_3 trên trục x?

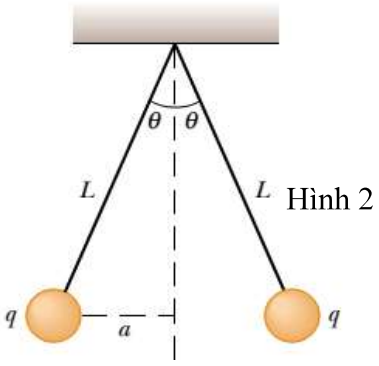
Đáp số: q_3 cách q_2 khoảng 1 m.



Hình 1

2. Hai quả cầu nhỏ mang điện tích giống nhau, mỗi quả cầu có khối lượng 3.10^{-2} kg, được giữ ở vị trí cân bằng như hình 2. Chiều dài của mỗi sợi dây là 0,15 m và góc $\theta = 5^0$. Tìm độ lớn điện tích của mỗi quả cầu. Lấy g = 10 m/s^2.

Đáp số: $q = 4{,}5.10^{-8}$C



Hình 2

3. Hai proton trong một hạt nhân nguyên tử cách nhau 2.10^{-15} m. Lực đẩy tĩnh điện giữa hai proton là rất lớn, nhưng lực hút hạt nhân mạnh hơn nhiều và giữ cho các hạt nhân kết chặt với nhau. Tính độ lớn của lực tĩnh điện giữa hai proton tại khoảng cách 2.10^{-15} m.

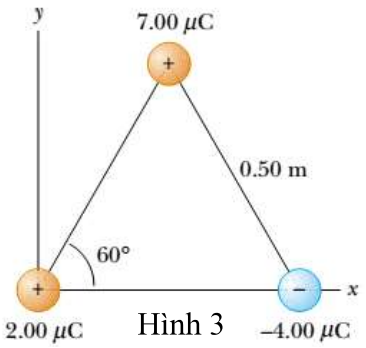
Đáp số: F = 57,6 N

4. (a) Hai proton trong một phân tử cách nhau $3{,}8.10^{-10}$ m. Tìm lực tĩnh điện giữa hai proton. (b) So sánh lực tĩnh điện này với lực hấp dẫn giữa hai proton. Biết khối lượng của proton $m = 1{,}67.10^{-27}$ kg, hằng số hấp dẫn $G = 6{,}67.10^{-11}$ N.m^2/kg^2. (c) Tính tỉ số q/m của một hạt để độ lớn của lực hấp dẫn và độ lớn của lực điện trường bằng nhau.

Đáp số: a) $F = 1{,}6.10^{-9}$N; b) $F_{hd} = 1{,}3.10^{-45}$N; c) $q/m = 8{,}61.10^{-11}$

5. Ba điện tích điểm được đặt tại các góc của một tam giác đều như hình 3. Tính lực tổng hợp tác dụng lên điện tích 7,0 μC.

Đáp số: F = 0,872 N



Hình 3

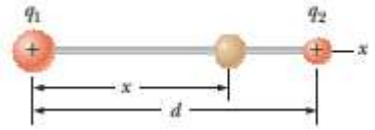
6. Hai hạt cườm nhỏ có điện tích 4q và q đặt cố định tại hai đầu của một thanh không dẫn điện nằm ngang dài d = 30 cm. Như hình 4, một hạt cườm nhỏ thứ ba di chuyển tự do trên thanh. Xác định vị trí cân bằng của hạt cườm thứ ba?

Đáp số: x = 20 cm

24nC

7. Một vật mang điện tích ~~24 μC~~ được đặt trong điện trường có chiều hướng thẳng đứng và có độ lớn E = 610 V/m. Tính khối lượng của vật để vật nằm yên trong điện trường. Lấy g = 9,8 m/s^2.

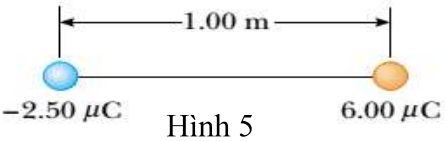
Đáp số: m = 1,5 mg



Hình 4

8. Cho hệ hai điện tích điểm như hình 5. Xác định vị trí mà tại đó điện trường bằng không?

Đáp số: bên trái điện tích -2,5 μC một đoạn x = 1,82 m



Hình 5

9. Cho ba điện tích điểm $q_1 = -2\ \mu C$, $q_2 = 3\ \mu C$ và $q_3 = -1\ \mu C$ đặt tại 3 điểm A, B và C thẳng hàng. Điểm M nằm bên trái A và N nằm bên phải C, sao cho MA = AB = BC = CN = 10 cm.

(a) Tính điện trường và điện thế tại M và N.

(b) Một điện tích điểm $q_0 = 1\ \mu C$ di chuyển từ M đến N. Tính công của lực điện trường đối với điện tích q_0?

(c) Tính điện thông gửi qua mặt cầu tâm M, bán kính: R = 5 cm, 15 cm và 50 cm.

Đáp số: a) $E_M = 1{,}23.10^6$ V/m; $V_M = -75000$ V; $E_N = 4{,}25.10^5$ V/m; $V_N = -15000$ V

b) $A_{MN} = -60$ mJ; c) $\phi_e = 0$; $-2{,}26.10^5$ V.m; 0

10. Xác định cường độ điện trường tại M trên đường trung trực của đoạn AB tích điện đều với mật độ điện dài $\lambda > 0$, cách AB một đoạn d (AB = 2a)

Đáp số: $\frac{2k\lambda.a}{d\sqrt{a^2+d^2}}$

11. Một điện tích $Q = 0{,}7.10^{-9}$ C phân bố đều trên nửa đường tròn tâm O bán kính R = 20 cm. Xác định cường độ điện trường và điện thế tại O?

Đáp số: E = 100 V/m; V = ~~63 V~~ 31.5V

12. Hai mặt phẳng song song rộng vô hạn phân bố đều với điện tích $\sigma = \sigma_0$ và $\sigma' = -3\sigma_0$. Tính cường độ điện trường tại M: (a) M nằm trong 2 mặt phẳng, (b) M nằm ngoài hai mặt phẳng.

Đáp số: a) $E = 2\sigma_0/\varepsilon_0$; b) $E = \sigma_0/\varepsilon_0$

13. Một điện tích điểm $q = 4.10^{-9}$C chuyển động trên trục Ox theo chiều dương trong một trường tĩnh điện và khi qua các điểm A, B, C theo thứ tự đó, điện tích q có động năng lần lượt là 6.10^{-7}J, $10{,}8.10^{-7}$J, 12.10^{-7}J. Cho biết điện thế tại A là $V_A = 200$V. Tính điện thế tại B và C.

Đáp số: $V_B = 80$ V; $V_C = 50$ V

14. Tính công của lực điện trường khi điện tích điểm $q = (1/3).10^{-7}$C dịch chuyển từ M cách mặt một quả cầu tích điện đều bán kính R = 10 cm một khoảng a = 10 cm, ra xa vô cùng. Cho biết quả cầu có mật độ điện mặt $\sigma = 10^{-11}$ C/m^2.

Đáp số: $A = 1{,}9.10^{-9}$ J

15. Một điện tích $q = (1/9).10^{-8}$ C phân bố đều trên vòng dây mảnh tròn bán kính R = 4 cm. Tính điện thế tại:

(a) Tâm O của vòng tròn.

(b) Tại một điểm M nằm trên trục của vòng tròn cách tâm h = 3 cm.

Đáp số: a) $V_O = $ ~~281,25 V~~ 250V **; b) $V_M = $ ~~225 V~~** 200V

16. Một sợi dây thẳng dài vô hạn, đặt trong không khí, tích điện đều với mật độ điện tích dài $\lambda = -6.10^{-9}$C/m. Tính cường độ điện trường và điện thế do sợi dây này gây ra tại điểm M cách dây một đoạn r = 20 cm. Chọn gốc điện thế tại N cách M một đoạn 10 cm (phương của MN vuông góc với dây).

Đáp số: E = 540 V/m; V = 43,79 V

17. Một tấm kim loại phẳng rất rộng, tích điện đều. Người ta xác định được điện tích chứa trên một hình chữ nhật kích thước 2 m x 5 m là 4 μC. Tính cường độ điện trường tại điểm M cách tấm kim loại đó 20 cm.

Đáp số: $E = 2{,}26.10^4$ V/m

18. Cho một đoạn dây mảnh tích điện đều với mật độ điện dài λ được uốn thành một cung tròn bán kính R, góc ở tâm $\alpha = 60^0$, đặt trong không khí. Chọn gốc điện thế ở vô cùng, tính điện thế tại tâm cung tròn.

Đáp số: $V = K\lambda\pi/3$

19. Trong hệ tọa độ Descartes, điện thế có dạng $V = a(x^2+y^2) - bz^2$ với a, b là những hằng số dương. Viết biểu thức vectơ cường độ điện trường trong không gian.

Đáp số: $\vec{E} = -2ax.\vec{i} - 2ay.\vec{j} + 2bz.\vec{k}$

20. Điện tích Q = -5μC đặt cố định trong không khí. Điện tích q = +8μC di chuyển trên đường thẳng xuyên qua Q, từ M cách Q một khoảng 50 cm, lại gần Q thêm 30 cm. Tính công của lực điện trường trong dịch chuyển đó.

Đáp số: A = 1,08 J

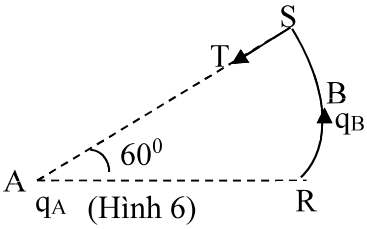
21. Hai điện tích điểm A ($q_A = 8.10^{-6}$C), B ($q_B = -7.10^{-6}$C) được đặt tại hai điểm A(0,2m; 0), B(-0,3m; 0). Định tọa độ của một điện điểm thứ ba C ($q_C = 10^{-8}$C) sao cho tĩnh điện trường tại gốc tọa độ O (0, 0) bằng không.

Đáp số: C (-0,006 m; 0)

22. Hai điện tích điểm $q_0 = 6.10^{-9}$C và $q_A = 2.10^{-9}$C được đặt tại các điểm O và A (x_A = 1 m) của trục x'Ox. Một điện tích điểm $q = 10^{-9}$C bắt đầu di chuyển từ một điểm rất xa trên Ox và hướng về O. Tại một điểm P, thế năng điện của q là $7,2.10^{-8}$J. Xác định vị trí của P.

Đáp số: P cách A một đoạn 0,5 m.

23. Một vật dẫn điện có kích thước nhỏ mang điện tích q_A đặt tại A. Một vật dẫn điện thứ hai mang điện tích $q_B = 2.10^{-8}$C di chuyển từ R đến S theo đường tròn rồi đến T. Trong sự di chuyển này thế năng điện của B giảm đi $1,8.10^{-4}$J. Cho biết AR = 0,4m; ST = 0,1m. Tìm q_A (hình 6)



(Hình 6)

Đáp số: $q_A = -1,2.10^{-6}$C

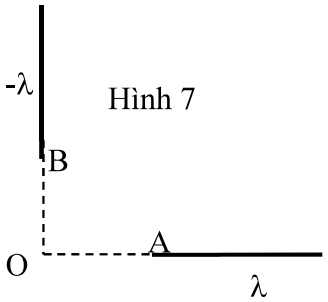
24. Giả sử cho rằng trong nguyên tử hydro, quĩ đạo của điện tử là đường tròn có tâm O là trọng tâm của hạt proton và có bán kính $R = 5.10^{-11}$m.

a) Tính vận tốc dài của điện tử

b) Tính động năng, thế năng điện và năng lượng toàn phần của điện tử. Điện tích của proton: $e = 1,6.10^{-19}$C; của điện tử: $e = -1,6.10^{-19}$C. Khối lượng điện tử: $m_e = 9,1.10^{-31}$kg.

Đáp số: a) $v = 2,25.10^6$ m/s; b) $K = 2,3.10^{-18}$J; $W_e = -4,6.10^{-18}$J; $E = -2,3*10^{-18}$J

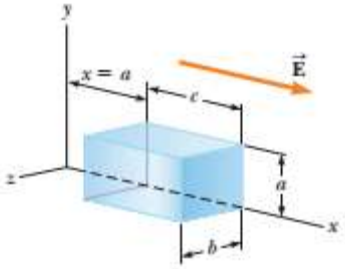
25. Cho hai thanh dẫn điện (A) và (B) dài bằng nhau l = 0,2 m, tiết diện nhỏ so với chiều dài được đặt vuông góc nhau như hình 7, với OA = OB = 0,1 m. Mật độ điện dài không đổi trên (A) và (B) lần lượt là $\lambda = 10^{-9}$C/m và $-\lambda = -10^{-9}$C/m. Tính điện thế và xác định cường độ điện trường tại O.



Hình 7

Đáp số: $V_0 = 0$; $E_0 = 60\sqrt{2}$ V/m

26. Một hộp chữ nhật có kích thước a = b = 0,4 m và c = 0,6 m đặt trên hệ trục tọa độ Oxyz như hình 8. Mặt trái của hộp đặt tại x = a. Điện trường xuyên qua hộp là không đều và được xác định bởi $\vec{E} = (3 + 2x^2).\vec{i}$ (V/m), x tính bằng mét. (a) Tính điện thông gửi qua hộp. (b) Tính điện tích chứa trong hộp.



Hình 8

Đáp số: a) $\phi_e = 0,2688$ V.m; b) $q = 2,38.10^{-12}$ C

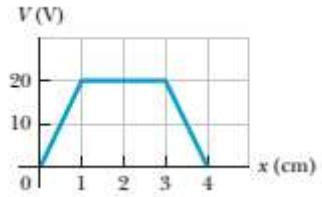
27. Một khối trụ dài vô hạn có bán kính R phân bố điện tích với mật độ điện khối phụ thuộc vị trí r trong khối trụ như sau:

$$\rho = \rho_0\left(a - \frac{r}{b}\right)$$

Trong đó, ρ_0, a, b là hằng số dương và r là khoảng cách tính từ trục của trụ. Hãy dùng định lý Gauss để tìm độ lớn vector cường độ điện trường tại: (a) r < R, (b) r > R

Đáp số: a) $E = \frac{\rho_0 r}{2\varepsilon_0}\left(a - \frac{2r}{3b}\right)$; **b)** $E = \frac{\rho_0 R^2}{2\varepsilon_0 r}\left(a - \frac{2R}{3b}\right)$

28. Hình 9 cho ta thấy một đồ thị biểu diễn điện thế theo vị trí x. Hãy vẽ đồ thị biểu diễn cường độ điện trường theo x.



Hình 9

29. Điện thế trong vùng từ x = 0 đến x = 6 m là V = a + bx, với a = 10 V, b = -7 V/m. (a) Tìm điện thế tại x = 3 m và x = 6 m. (b) Tìm độ lớn và chiều của điện trường tại x = 0; 3 m ; 6 m.

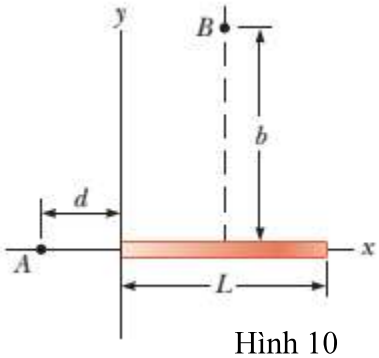
Đáp số: a) V_3 = -11V; V_6 = -32V; b) E_0 = 0; E_3 = 7V/m; E_6 = 7V/m

7V/m

30. Trong một vùng không gian, điện thế là $V = 5x - 3x^2y + 2yz^2$. (a) Tìm thành phần E_x, E_y và E_z. (b) Tìm độ lớn cường độ điện trường tại P có tọa độ (1, 0, -2) m.

Đáp số: a) $E_x = 6xy - 5$; $E_y = 3x^2 - 2z^2$; $E_z = -4yz$; b) E= 7,07 V/m

31. Một thanh dài L nằm trên trục x có một đầu tại gốc tọa độ (hình 10). Thanh phân bố điện tích không đều với mật độ điện dài phụ thuộc vị trí x như sau: $\lambda = ax$, với a là hằng số dương. Tìm điện thế tại A và B.



Hình 10

Biết:

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 + a^2}} = \mathrm{Ln}\left(u + \sqrt{u^2 + a^2}\right)$$

$$\int \frac{udu}{\sqrt{u^2 + a^2}} = \sqrt{u^2 + a^2}$$

Đáp số:

$$V_A = Ka\left[L - d\ln(1 + L/d)\right];\ V_B = -\frac{KaL}{2}\ln\left[\frac{\sqrt{b^2 + L^2/4} - L/2}{\sqrt{b^2 + L^2/4} + L/2}\right]$$